

CHAPITRE 4

Mécanique du solide

Sujet n° 4 — Mécanique du solide : dynamique et énergétique

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Contexte professionnel

Un chariot automatisé transporte des bacs dans un atelier. On étudie son démarrage, puis son arrêt en cas d'obstacle.

Données

- Masse totale du chariot chargé : 600 kg
- Vitesse de croisière : 1,5 m/s, atteinte en 2,5 s
- Frottements équivalents : 200 N • force de freinage : 500 N
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Formules fournies $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ $\Delta E_c = \sum W$ $W = F d \cos \alpha$ $P = F v$

Questions

APP 1. Faire le bilan des forces appliquées au chariot en marche, et préciser pour chacune le corps qui l'exerce.

ANA 2. Le chariot roule à vitesse constante. Que vaut la somme des forces ? Justifier à partir du principe fondamental de la dynamique, puis en déduire la force motrice.

VAL 3. Calculer la puissance utile développée en régime de croisière.

ANA 4. Calculer l'accélération pendant le démarrage, puis la force motrice nécessaire à cette phase.

VAL 5. Calculer l'énergie cinétique du chariot lancé, puis, par le théorème de l'énergie cinétique, sa distance d'arrêt.

COM 6. Pourquoi choisit-on le théorème de l'énergie cinétique plutôt que le principe fondamental pour calculer une distance d'arrêt ?